Manual de instalación

Sistema solar fotovoltaico híbrido (red + baterías) de **17.36 kWp** con almacenamiento de **64.3 kWh**
La Guajira, Colombia · Colombia

DOCUMENTO TÉCNICO DE OBRA

Ubicación	11.5400° N, 72.9100° O
Generador FV	28 × TOPCon tipo N 620 W (formato grande)
Conversión	2 × Híbrido monofásico 8 kW (batería 48 V, entradas 22 A)
Almacenamiento	4 × $LiFePO_4$ 51.2 V 314 Ah (16 kWh) (1s × 4p)
Operación / fecha	— · 2026-09-23 08:44

Documento generado automáticamente a partir del diseño. Debe ser revisado, ajustado a los manuales de los fabricantes de los equipos adquiridos y firmado por un profesional competente con matrícula profesional vigente antes de su uso en obra. Cumplimiento exigible: RETIE (Resolución 40117 de 2024) y NTC 2050.

1. Datos del proyecto

Concepto	Valor
Sitio	La Guajira, Colombia, Colombia
Coordenadas	11.5400° N, 72.9100° O · UTC−5
Recurso solar	Estimación sin datos del sitio (cielo claro × Kt 0.55) — consulte NASA POWER · GHI 1977 kWh/m²·año (5.42 HSP)
Temperaturas de diseño	Mínima 19.0 °C (Voc máx.) · máxima 35.0 °C · celda máx. 64 °C
Tipo de sistema	Híbrido (red + baterías)
Potencia instalada	17.36 kWp DC · 16.0 kW AC · DC/AC 1.08
Configuración	4 cadenas × 7 módulos en 2 inversores (2 MPPT c/u; máx. 1 cadena por MPPT)
Orientación	Inclinación 11° · hacia el sur geográfico · montaje en cubierta
Área de módulos / ocupada	75.6 m² / 84.7 m² · peso de módulos 938 kg
Producción estimada año 1	29 293 kWh (1687 kWh/kWp · PR 84.9 %)

2. Alcance y referencias normativas

Este manual cubre el suministro, montaje, conexionado, puesta en servicio y mantenimiento del sistema descrito. Prevalecen siempre las instrucciones de los fabricantes de los equipos efectivamente adquiridos y la normativa vigente:

- **RETIE** — Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resolución MME 40117 de 2024 (disposiciones transitorias modificadas por la Resolución 40304 de 2025; plenamente exigible desde el 1 de enero de 2026).
- **NTC 2050** (Código Eléctrico Colombiano, basado en NFPA 70): Secciones 690 (sistemas FV), 705 (fuentes interconectadas), 706 (almacenamiento de energía), 480 (baterías), 250 (puesta a tierra), 310 (conductores) y 240 (protección contra sobrecorriente).
- **IEC 62446-1**: documentación, pruebas de puesta en servicio e inspección de sistemas FV conectados a la red.
- **IEC 60364-7-712**: requisitos para instalaciones de suministro solar fotovoltaico.
- Módulos certificados IEC 61215 / IEC 61730; inversores IEC 62109-1/-2 (y requisitos de conexión del operador de red); baterías de litio IEC 62619.
- **CREG 174 de 2021**: autogeneración a pequeña escala y generación distribuida (trámite de conexión y medición bidireccional).
- **Ley 1715 de 2014** y **Ley 2099 de 2021**: incentivos a las fuentes no convencionales de energía (requieren certificación UPME).
- **Resolución 4272 de 2021** (Ministerio del Trabajo): requisitos mínimos de seguridad para trabajo en alturas.

3. Seguridad

⚠ **Los módulos FV generan tensión DC siempre que reciben luz.** Un arreglo desconectado de la red **no** está desenergizado. Tensión máxima esperada de cadena en este proyecto: **395 V DC**. Nunca desconecte conectores MC4 bajo carga: abra primero el seccionador DC.

3.1 Cinco reglas de oro (antes de intervenir)

1. Corte efectivo de todas las fuentes (red, inversor, seccionador DC, batería).
2. Bloqueo y etiquetado de los dispositivos de maniobra.
3. Verificación de ausencia de tensión con instrumento CAT III/IV adecuado (DC y AC).
4. Puesta a tierra y en cortocircuito de las fuentes cuando aplique (en FV: cubrir módulos con material opaco).
5. Señalización y demarcación de la zona de trabajo.

3.2 Elementos de protección personal

Casco dieléctrico con barboquejo, gafas de seguridad, guantes dieléctricos clase 0 (1 000 V) con protectores de cuero, calzado dieléctrico, ropa ignífuga (arco eléctrico), arnés de cuerpo completo con línea de vida y punto de anclaje certificado para trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021), protector solar e hidratación.

3.3 Baterías

Litio-ferrofosfato (LFP) con BMS: no perforar, no cortocircuitar terminales (corrientes de miles de amperios), use herramienta aislada, mantenga la temperatura del recinto entre 15 y 30 °C. Extintor tipo ABC/CO_2 cerca del banco, sin obstruir la salida.

4. Herramientas e instrumentos

- Multímetro CAT III 1 000 V DC y pinza amperimétrica DC/AC.
- Medidor de resistencia de aislamiento (500 V / 1 000 V) y telurómetro (método de caída de potencial).
- Piranómetro o celda de referencia y termómetro de contacto para la temperatura del módulo (puesta en servicio).
- Cámara termográfica; trazador de curva I-V (recomendado).
- Crimpadora y llaves de desconexión MC4 de la marca de los conectores; ponchadora hidráulica para terminales de batería.
- Torquímetro, inclinómetro, brújula (corrija la declinación magnética local), nivel, cinta y equipo de alturas.

5. Lista de materiales

Ítem	Especificación	Cant.	Und.
TOPCon tipo N 620 W (formato grande)	620 Wp · TOPCon N bifacial · Voc 55.6 V · Isc 14.25 A · η 23 %	28	und
Híbrido monofásico 8 kW (batería 48 V, entradas 22 A)	8.0 kW · 240 V (2F) / 220 V · MPPT 125–425 V · 2 MPPT	2	und
$LiFePO_4$ 51.2 V 314 Ah (16 kWh)	1s × 4p · 51.2 V · 64.3 kWh (útil 51.5 kWh)	4	und
Estructura de aluminio para cubierta con rieles, grapas y anclajes	Inclinación 11° · acimut 0° · 28 módulos	28	módulo
Conectores MC4 compatibles (par macho-hembra)	IP68 · 1500 V DC	12	par
Cable solar H1Z2Z2-K / PV Wire (rojo/negro)	12 AWG (4 mm²) · 90 °C · caída 1.35 %	221	m
Conductor de tierra de equipos del arreglo (Cu verde/desnudo)	10 AWG	60	m
Seccionador DC bajo carga (externo, adicional al integrado)	25 A · 600 V DC · 2 polos por MPPT	2	und
DPS DC tipo 2 (fotovoltaico)	Ucpv 600 V · In 20 kA	2	und
Conductor Cu THHN/THWN-2 salida AC	8 AWG (10 mm²) · 2 fases + neutro según red · caída 1.42 %	132	m
Conductor de tierra de equipos AC (verde)	10 AWG	44	m
Interruptor termomagnético de salida del inversor	2P · 50 A · 240 V (2F) / 220 V	2	und
Interruptor general del tablero FV	2P · 100 A	1	und
Alimentador tablero FV → tablero general	3 AWG (25 mm²)	17	m
DPS AC tipo 2	Uc 275 V · In 20 kA · 1P+N/2P	1	und
Tablero/gabinete FV metálico con barraje y señalización	IP54 · 2 circuitos	1	und
Fusible/interruptor DC de batería (con seccionamiento)	250 A · 51 V DC	2	und
Cable Cu flexible clase 5 (batería ↔ inversor)	250 kcmil (120 mm²) · caída 0.38 %	15	m
Puentes entre baterías con terminales ponchados	250 kcmil (120 mm²)	7	m
Barraje DC de paralelo (+/−) con cubierta	Para 4 ramas	1	und
Tierra de gabinete/rack de baterías	4 AWG	5	m

Ítem	Especificación	Cant.	Und.
Electrodo de puesta a tierra	varilla Cu 5/8" × 2.4 m	1	und
Conductor del electrodo de puesta a tierra (Cu desnudo)	6 AWG	15	m
Soldadura exotérmica / conectores certificados	Uniones electrodo–conductor	2	und
Caja de inspección de puesta a tierra	30 × 30 cm con tapa	1	und
Tubería EMT/PVC, bandeja y accesorios	Ø 3/4"–1" · recorrido DC + AC + batería	74	m
Monitoreo remoto (datalogger / Wi-Fi) y medidor de energía	Registro de producción, alarmas	1	und
Medidor bidireccional de energía	Clase 1 · para autogeneración (AGPE)	1	und
Señalización de seguridad y rótulos (RETIE / NTC 2050 690)	Advertencias DC, doble fuente, desconexión	1	kit

6. Recepción y almacenamiento

1. Verifique referencias, cantidades, números de serie y certificados de conformidad RETIE de cada equipo contra la lista de materiales.
2. Inspeccione los módulos (vidrio, marco, caja de conexiones y cables) y rechace unidades dañadas; almacénelos de canto, en su empaque, bajo techo.
3. Almacene inversores y baterías en lugar seco; las baterías de litio con SOC de transporte (≈ 30–50 %) y lejos de fuentes de calor.
4. Registre fotográficamente la recepción.

7. Replanteo y estructura

- **Orientación:** hacia el sur geográfico (acimut de diseño 0°). Corrija la declinación magnética local al usar brújula.
- **Inclinación:** 11° respecto a la horizontal (mínimo recomendado 10° para autolimpieza con la lluvia). Verifique con inclinómetro en al menos 3 puntos por mesa.
- **Carga muerta estimada** del generador: ≈ 15.9 kg/m² (módulos + estructura). Un ingeniero civil/estructural debe verificar la capacidad de la cubierta, el viento de diseño y el tipo de anclaje (NSR-10).
- Deje ≥ 10 cm de espacio bajo los módulos para ventilación, ≥ 50 cm libres al borde de la cubierta y pasillos de mantenimiento; no bloquee drenajes.
- Sujete los módulos solo en las zonas de fijación indicadas por el fabricante (normalmente entre ¼ y ⅕ de la longitud desde cada extremo) con grapas del sistema de montaje y el par de apriete especificado.
- Selle todas las perforaciones de cubierta con productos compatibles y certifique la impermeabilización.

8. Montaje de módulos

1. Manipule cada módulo entre dos personas por el marco; nunca por la caja de conexiones o los cables; no pise los módulos.
2. Mantenga los módulos cubiertos o desconectados hasta el final del conexionado.
3. Una eléctricamente cada marco a la estructura con elementos de unión certificados (arandelas de puesta a tierra o terminales), según el fabricante del sistema de montaje.
4. Distribuya los módulos por cadena según la tabla de la sección 9 y rotule cada cadena en ambos extremos.

9. Cableado DC y valores esperados por cadena

Conductor de cadena: **12 AWG (4 mm²)** tipo PV (H1Z2Z2-K / PV Wire, 90 °C, resistente a UV), longitud de diseño 25 m (un sentido), caída de tensión a STC 1.35 %. Conectores MC4 de una misma marca y modelo en cada unión. Tienda los cables fijados a la estructura (sin tocar la cubierta), con bucles de goteo y amarres resistentes a UV; no mezcle polaridades en un mismo haz sin identificación.

Cadena	Inversor / MPPT	Mód.	Voc STC [V]	Voc a 45 °C [V]	Voc a 19 °C [V]	Vmp STC [V]	Isc STC [A]	Isc a 800 W/m² [A]
S1	INV-1 / MPPT 1	7	389.2	369.7	395.0	323.4	14.25	11.40
S2	INV-1 / MPPT 2	7	389.2	369.7	395.0	323.4	14.25	11.40
S3	INV-2 / MPPT 1	7	389.2	369.7	395.0	323.4	14.25	11.40
S4	INV-2 / MPPT 2	7	389.2	369.7	395.0	323.4	14.25	11.40

Verificación de diseño: Voc máx. de cadena 395 V ≤ 500 V (entrada del inversor) y ≤ 1500 V (sistema del módulo) · Vmp en caliente 281 V ≥ 125 V (MPPT mín.) · Vmp en frío 330 V ≤ 425 V (MPPT máx.) · Corriente por MPPT 13.4 A (máx. 22 A) · Isc × 1.25 por MPPT 17.8 A (máx. 28 A).

10. Protecciones y conductores

Circuito	Conductor	Protección	Corriente de diseño
Cadena FV (módulos → caja/inversor)	12 AWG (4 mm²) PV 90 °C	No requiere fusible (≤ 2 cadenas por MPPT)	22.3 A (1.56 × Isc)
Seccionamiento DC	—	Seccionador DC bajo carga 25 A / 600 V + DPS DC tipo 2 (Ucpv 600 V)	—
Salida AC del inversor	8 AWG (10 mm²) THHN/THWN-2 75 °C	Interruptor 2P 50 A + DPS AC tipo 2	33.3 A
Tablero FV → tablero general	3 AWG (25 mm²)	Interruptor general 2P 100 A	66.7 A
Batería ↔ inversor	250 kcmil (120 mm²) Cu flexible	Fusible/interruptor DC 250 A (en el positivo, lo más cerca posible de la batería)	190.0 A
Tierra de equipos	10 AWG (DC) / 10 AWG (AC) / 4 AWG (batería)	Tabla 250.122 NTC 2050	—

- Con 1 cadena(s) por MPPT la corriente inversa posible (0.0 A) no supera la protección máxima del módulo (30 A): no se requieren fusibles de cadena (NTC 2050, 690.9).
- Tablero de paralelo FV con interruptor general de 100 A; verifique la regla del 120 % del barraje (NTC 2050, 705.12).
- Resistencia de puesta a tierra objetivo ≤ 25 Ω (valor de referencia RETIE para el neutro de acometida en BT); si hay sistema de protección contra rayos, ≤ 10 Ω. Si no se cumple, agregue electrodos.

11. Inversores

1. Instale cada inversor en posición vertical sobre superficie incombustible, a la sombra y con ventilación, respetando las distancias libres del fabricante (típicamente ≥ 30–50 cm a los lados y arriba) y con la pantalla a 1.2–1.6 m del piso.
2. Conecte la tierra de equipos antes que cualquier conductor activo.
3. Conecte la salida AC (240 V (2F) / 220 V) a través del interruptor de 50 A; respete la secuencia de fases y el neutro.
4. Con el seccionador DC abierto, mida la polaridad y el Voc de cada cadena (sección 13) antes de conectarlas al inversor.
5. Configure el código de red/país y los parámetros de conexión exigidos por el operador de red (protección anti-isla, límites de tensión y frecuencia); si hay límite de exportación, instale el medidor/sensor de inyección cero.
6. Conecte el monitoreo (Wi-Fi/RS485) y registre el sistema en la plataforma del fabricante.

12. Banco de baterías

Configuración: **1 en serie × 4 en paralelo** (4 unidades) · 51.2 V · 1256 Ah · 64.3 kWh nominales · 51.5 kWh útiles entre el SOC mínimo operativo (20 %) y la carga completa (DoD máx. del fabricante 90 %).

1. Ubique el banco en recinto ventilado, seco, sin radiación solar directa, sobre base nivelada y con acceso restringido.
2. En paralelo, use cables de **igual longitud y sección** hacia un barraje común (conexión en diagonal: positivo del primer banco y negativo del último) para repartir la corriente.
3. Apriete los terminales con el par del fabricante y proteja con cubiertas aislantes.
4. Instale el fusible/interruptor DC de 250 A en el positivo, tan cerca de la batería como sea posible.
5. Conecte el cable de comunicación del BMS (CAN/RS485) al inversor y seleccione el protocolo del fabricante; verifique que el inversor lea SOC, tensión y corriente.

Parámetros de configuración recomendados en el inversor

Parámetro	Valor orientativo (confirme con el fabricante)
Tipo de batería	Litio (comunicación BMS) o «User» LFP
Tensión de absorción / carga	≈ 56.0 V (3.50 V/celda)
Tensión de flotación	≈ 54.0 V
Corte por baja tensión	≈ 48.0 V
SOC mínimo de descarga	20 % (coherente con la decisión energética)
Corriente máx. de carga / descarga	380 A / 380 A

13. Puesta a tierra, señalización y puesta en servicio

Puesta a tierra

Electrodo: 1 × varilla Cu 5/8" × 2.4 m unido con soldadura exotérmica y conductor 6 AWG Cu al barraje de tierra del tablero general (un solo sistema de puesta a tierra, equipotencial). Mida la resistencia con telurómetro por el método de caída de potencial (sonda de potencial al 62 %) y registre el valor.

Señalización mínima

PELIGRO — SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. CONDUCTORES DC ENERGIZADOS DURANTE EL DÍA

TENSIÓN MÁXIMA DC: 395 V · CORRIENTE MÁX.: 17.8 A

ADVERTENCIA — DOBLE ALIMENTACIÓN: RED Y SISTEMA FV Y BATERÍA

SECCIONADOR DC DEL SISTEMA FV — ABRIR ANTES DE INTERVENIR

BATERÍA 51 V DC · 64.3 KWH — RIESGO DE ARCO Y CORTOCIRCUITO

INTERRUPTOR DE SALIDA FV — NO REUBICAR (NTC 2050, 705.12)

Secuencia de pruebas (IEC 62446-1)

1. Inspección visual completa (fijaciones, cableado, rótulos, grados IP, distancias).
2. Continuidad de los conductores de protección y equipotencialidad.
3. Polaridad de cada cadena antes de conectar.
4. Tensión en circuito abierto (Voc) de cada cadena: compare con el valor esperado a la temperatura medida del módulo, $Voc(T) = Voc_{STC} \times [1 + \beta_{Voc} (T - 25)]$, β_{Voc} = -0.25 %/°C. Diferencias > 5 % entre cadenas iguales indican módulos invertidos, faltantes o defectuosos.
5. Corriente de cortocircuito (Isc) o de operación: $Isc(G) \approx Isc_{STC} \times G/1000$ con G medida en el plano (preferible G > 400 W/m², cielo estable).
6. Resistencia de aislamiento de cada cadena (positivo y negativo contra tierra): tensión de prueba 500 V, valor mínimo 1 MΩ.
7. Pruebas funcionales: maniobra de seccionadores e interruptores, arranque y parada del inversor, desconexión ante pérdida de red (anti-isla), carga y descarga de la batería con lectura del BMS.

8. Termografía con el sistema en producción (> 600 W/m²): puntos calientes en módulos, conectores y bornes.

Protocolo de pruebas

Cadena	Voc STC [V]	T módulo [°C]	Voc medido [V]	Isc STC [A]	G [W/m²]	Isc medido [A]	R aisl. [MΩ]	OK
S1	389			14.3				☐
S2	389			14.3				☐
S3	389			14.3				☐
S4	389			14.3				☐

Verificación	Resultado	OK
Resistencia de puesta a tierra [Ω]		☐
Continuidad de protección (marcos, estructura, tableros)		☐
Rótulos y señalización instalados		☐
Par de apriete de bornes verificado		☐
Configuración del inversor registrada		☐
Monitoreo en línea y alarmas		☐
BMS comunicando, SOC y límites de corriente		☐
Anti-isla verificada / medidor bidireccional		☐

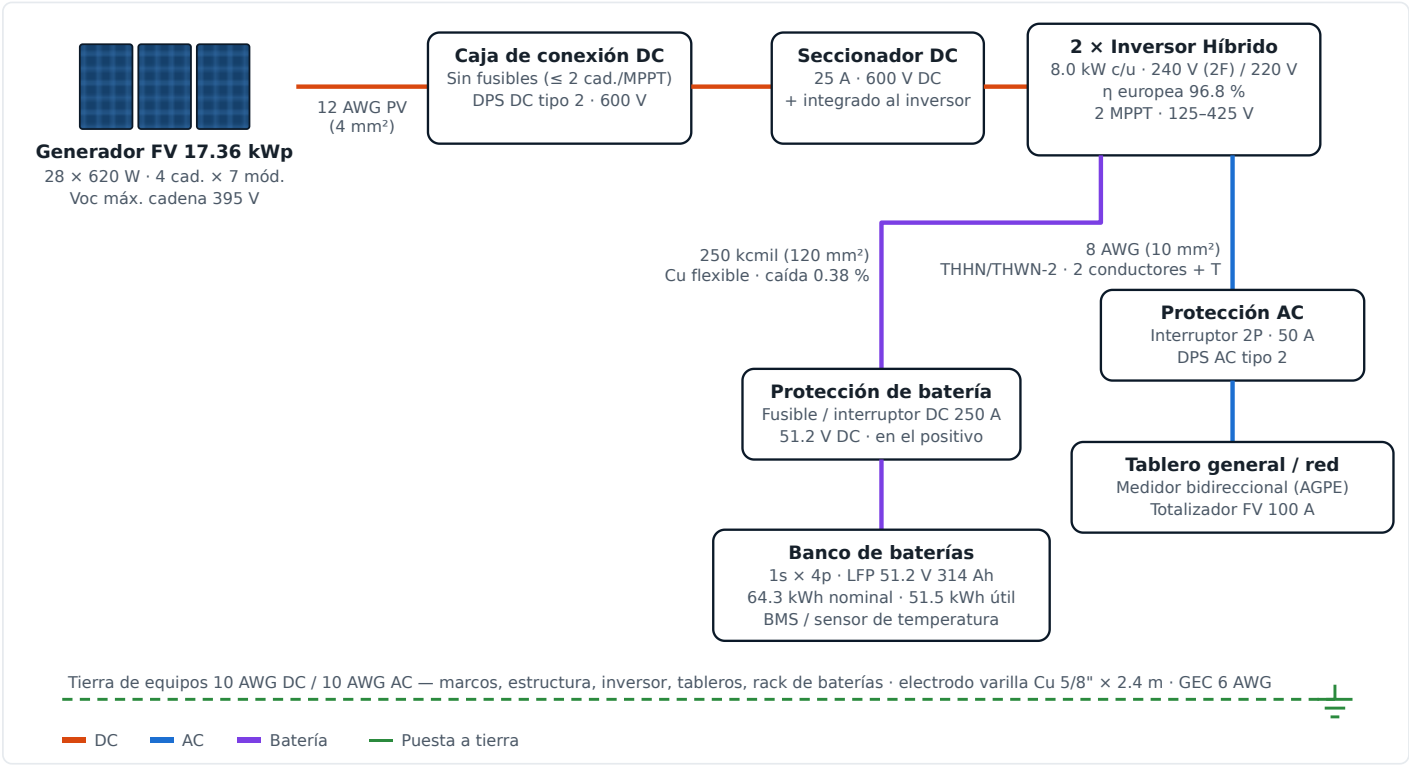
14. Operación y mantenimiento

Frecuencia	Actividad
Diaria / semanal	Revisar el monitoreo: producción vs. esperada (80.3 kWh/día en promedio; SOC al anochecer frente a la reserva recomendada), alarmas.
Mensual	Inspección visual; limpieza de módulos con agua desmineralizada y cepillo suave, sin detergentes abrasivos, en horas de baja irradiancia (en La Guajira el polvo y la salinidad exigen limpieza al menos mensual).
Semestral	Reapriete de bornes y conectores; verificación de DPS (indicador), sellos, anclajes y corrosión; limpieza de filtros/ventiladores del inversor; termografía.
Anual	Medición de Voc/Isc por cadena y resistencia de aislamiento; resistencia de puesta a tierra; revisión de la estructura; prueba de capacidad y balance del banco de baterías; actualización del firmware.
10–12 años	Evaluar reposición del inversor y de las baterías según ciclos (265 ciclos/año estimados).

15. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Acción
Producción inferior a la esperada	Suciedad, sombras nuevas, cadena abierta, recorte por temperatura	Limpiar; comparar corrientes por MPPT; revisar fusibles y conectores; termografía.
Voc de una cadena menor al esperado	Módulo invertido o faltante, diodo de bypass en corto	Medir módulo por módulo; reemplazar el defectuoso.
Alarma de aislamiento / falla a tierra	Cable pellizcado, humedad en conectores o cajas	Aislar cadena por cadena con megóhmetro; secar y reparar.
El inversor no se conecta a la red	Tensión/frecuencia fuera de rango, código de red incorrecto	Verificar la red y la configuración; contactar al operador de red.
DPS con indicador rojo	Sobretensión atmosférica	Reemplazar el cartucho; revisar la puesta a tierra.
La batería no llega a la reserva al anochecer	Consumo diurno alto o baja irradiancia	Aplicar la estrategia predictiva de SEGAR; revisar límites de carga y el SOC mínimo.
Error de comunicación BMS	Protocolo o cable incorrecto	Verificar pines del cable CAN/RS485 y el protocolo seleccionado.

Anexo A. Diagrama unifilar



Anexo B. Firmas

Declaro que la instalación se ejecutó conforme a este manual, a las instrucciones de los fabricantes y al RETIE.

Instalador responsable · matrícula	Interventor / inspector	Propietario / usuario

Generado por SEGAR SOLAR ENERGY DECISIÓN IA · 2026-09-23 08:44 · Valores calculados con el modelo del diseño; los datos de los fabricantes prevalecen.